ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Μια περίπτωση ανάκτησης πληροφορίας από μια Β.Δ. είναι το παρακάτω παράδειγμα:

Έχοντας ένα βιβλίο με το σύνολο των έργων του Σαίξπηρ, θέλουμε να βρούνε ποια έργα του περιλαμβάνουν ως χαρακτήρες τους (περιέχουν δηλαδή, τις λέξεις),

«Βρούτος»
«Καίσαρας»
αλλά όχι «Κάσιος»

Ο απλούστερος τρόπος να γίνει αυτό, είναι να διατρέξει κανείς το βιβλίο «σειριακά» ψάχνοντας για τις λέξεις
«Βρούτος» και «Καίσαρας»,
αλλά όχι «Κάσιος»,

ή διαφορετικά να εκτελέσει την λογική έκφραση:

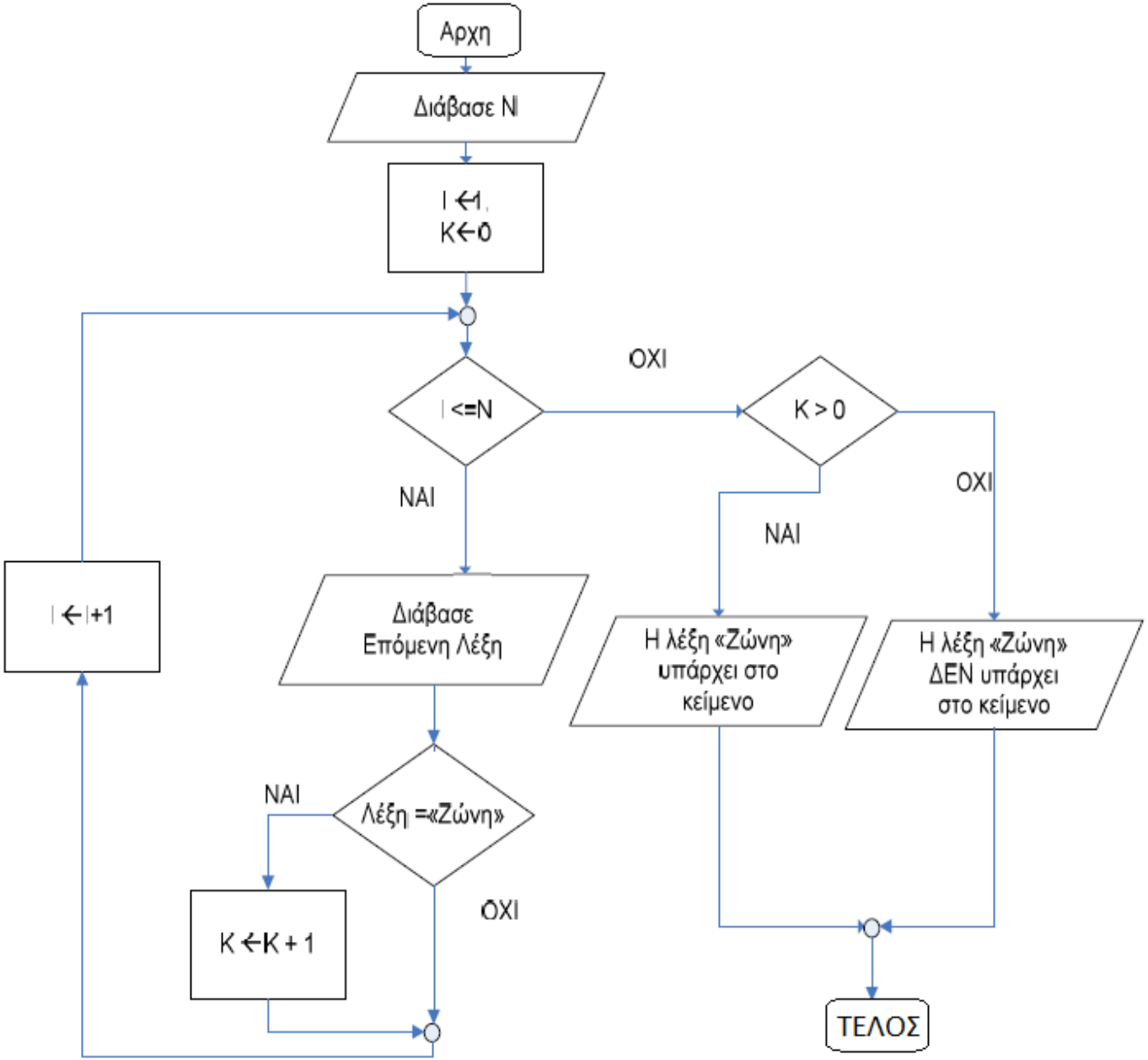
«Βρούτος» AND «Καίσαρας» AND NOT «Κάσιος».

Με βάση τα παραπάνω:

<u>ΕΡΩΤΗΣΗ Α.</u>

1. Το επόμενο ΔΡΠ, επεξεργάζεται ένα κείμενο αναζητώντας μια συγκεκριμένη λέξη (τη λέξη «Ζώνη»). Εξηγήστε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του, με την υπόθεση ότι ο αριθμός των λέξεων του κειμένου, εισάγεται από τον χρήστη στην αρχή και αποθηκεύεται στην μεταβλητή «Ν».

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


Αρχη
Διάβασε N
I ←1,
K←0
I <=N
ΟΧΙ
K > 0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
I ←I+1
Διάβασε
Επόμενη Λέξη
Η λέξη «Ζώνη»
υπάρχει στο
κείμενο
Η λέξη «Ζώνη»
ΔΕΝ υπάρχει
στο κείμενο
ΝΑΙ
Λέξη =«Ζώνη»
ΟΧΙ
K ←K + 1
ΤΕΛΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.

1) ο χρήστης εισάγει τιμή στην μεταβλητή Ν (μέγιστος αριθμός λέξεων κειμένου)

2) οι μεταβλητές Ι (τρέχων αριθμός λέξεων) και Κ (αριθμός λέξεων «Ζώνη») λαμβάνουν αρχική τιμή 1 και 0 αντίστοιχα

3) εκτελεί απόφαση με θέμα εάν η μεταβλητή Ι (τρέχων αριθμός λέξεων) έχει υπερβεί την τιμή της μεταβλητής Ν (μέγιστος αριθμός λέξεων κειμένου)

4) σε περίπτωση που η μεταβλητή Ι (τρέχων αριθ.λέξεων) έχει υπερβεί την μεταβλητή Ν (μέγιστος αριθ.λέξεων κειμένου) τότε εκτελεί επόμενη απόφαση με θέμα εάν η μεταβλητή Κ (αριθ.λέξεων «Ζώνη») έχει υπερβεί τη αρχική τιμή 0

4.1) στην περίπτωση που την έχει υπερβεί, η ζητούμενη λέξη έχει βρεθεί τουλάχιστον μια φορά, τυπώνεται σε μονάδα εξόδου το μήνυμα «η λέξη υπάρχει» και η ροή τερματίζει

4.2) σε διαφορετική περίπτωση η λέξη δεν έχει βρεθεί, τυπώνεται σε μονάδα εξόδου το μήνυμα «η λέξη ΔΕΝ υπάρχει» και η ροή τερματίζει

5) στην περίπτωση που η μεταβλητή Ι (τρέχων αριθμός λέξεων) δεν έχει υπερβεί την μεταβλητή Ν (μέγιστος αριθμός λέξεων κειμένου) τότε γίνεται ανάγνωση της επόμενης (ή και πρώτης) λέξης του κειμένου

6) εκτελεί απόφαση με θέμα εάν η λέξη που έχει διαβαστεί είναι η «Ζώνη» και στην περίπτωση που η απόφαση είναι θετική, η μεταβλητή Κ (αριθμός λέξεων «Ζώνη») αυξάνεται κατά 1

7) η μεταβλητή Ι (τρέχων αριθμός λέξεων) αυξάνεται κατά 1

8) η ροή μεταφέρεται στο βήμα (3)

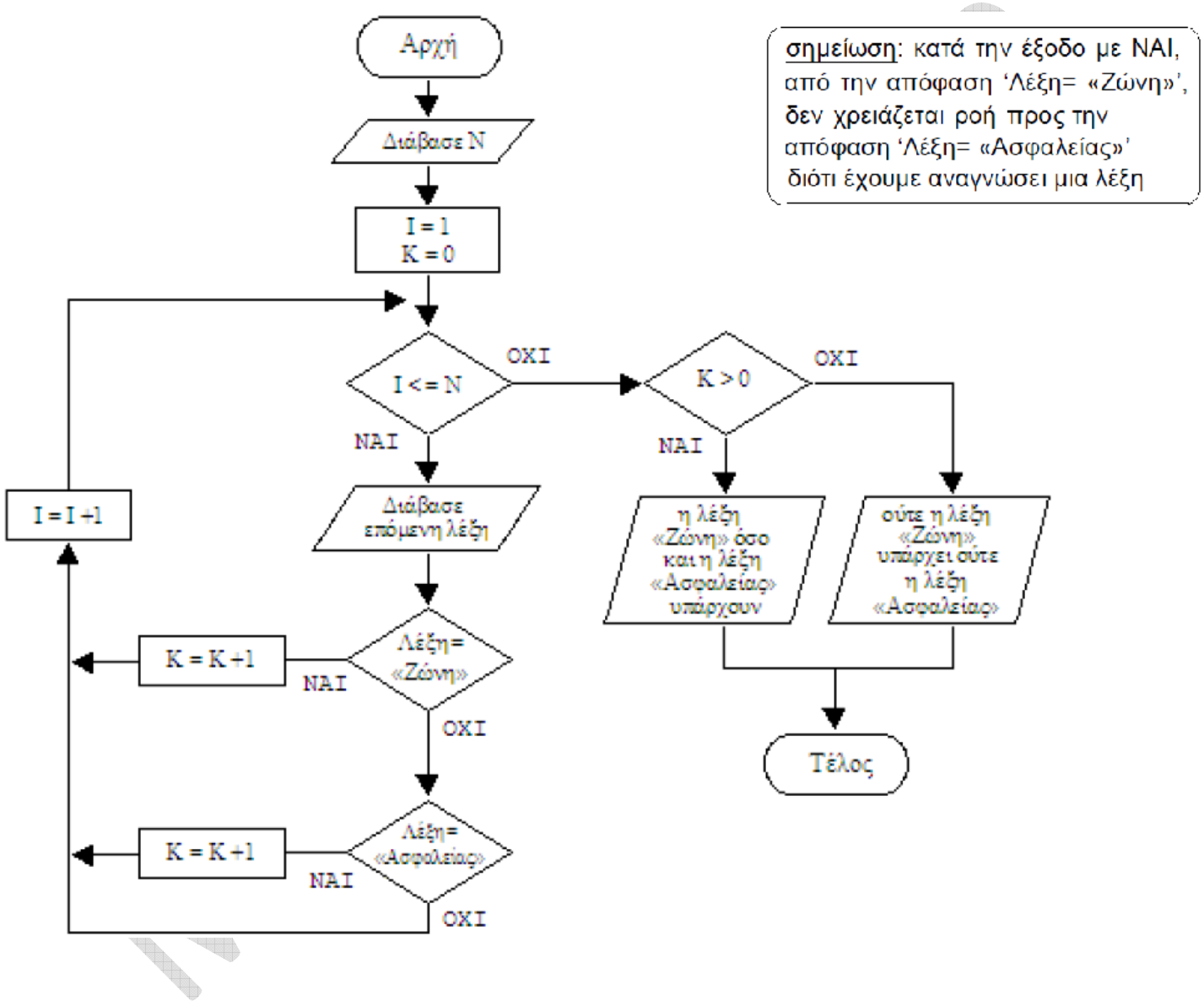
Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ Β.

2. Με βάση τη λογική που ακολουθήθηκε στο ΔΡΠ για τη λέξη «Ζώνη», τι θα πρέπει να αλλάξουμε/προσθέσουμε στο ΔΡΠ ώστε να βρίσκει αν υπάρχει στο κείμενο τόσο η λέξη «Ζώνη», όσο και η λέξη «Ασφαλείας»;

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.

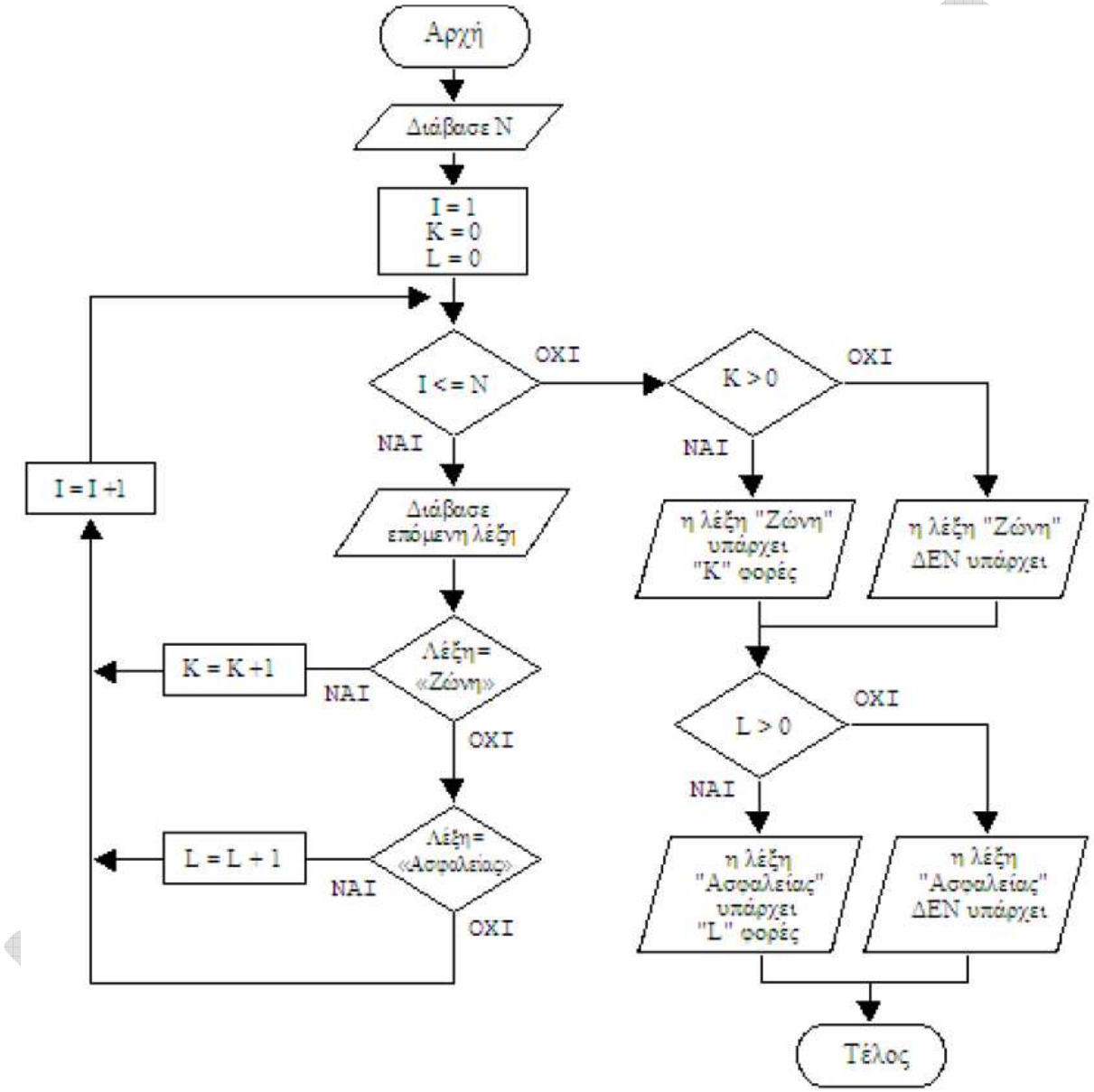

Αρχή
Διάβασε N
I = 1
K = 0
I <= N
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Διάβασε επόμενη λέξη
Λέξη= «Ζώνη»
ΝΑΙ
K = K +1
ΟΧΙ
Λέξη= «Ασφαλείας»
ΝΑΙ
K = K +1
ΟΧΙ
I = I +1
K > 0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
η λέξη «Ζώνη» όσο και η λέξη «Ασφαλείας» υπάρχουν
ούτε η λέξη «Ζώνη» υπάρχει ούτε η λέξη «Ασφαλείας»
Τέλος
σημείωση: κατά την έξοδο με ΝΑΙ, από την απόφαση 'Λέξη= «Ζώνη»', δεν χρειάζεται ροή προς την απόφαση 'Λέξη= «Ασφαλείας»' διότι έχουμε αναγνώσει μια λέξη

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ.

3. Εάν θέλουμε να βρίσκεται και ο αριθμός εμφανίσεων κάθε μιας από τις λέξεις του προηγουμένου ερωτήματος, τι θα έπρεπε επιπλέον να προσθέσουμε/αλλάξουμε στο ΔΡΠ;

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ.


Αρχή
Διάβασε N
I = 1
K = 0
L = 0
I <= N
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Διάβασε επόμενη λέξη
Λέξη= «Ζώνη»
ΝΑΙ
K = K + 1
ΟΧΙ
Λέξη= «Ασφαλείας»
ΝΑΙ
L = L + 1
ΟΧΙ
I = I + 1
K > 0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
η λέξη "Ζώνη" υπάρχει "K" φορές
η λέξη "Ζώνη" ΔΕΝ υπάρχει
L > 0
ΟΧΙ
ΝΑΙ
η λέξη "Ασφαλείας" υπάρχει "L" φορές
η λέξη "Ασφαλείας" ΔΕΝ υπάρχει
Τέλος